2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2017） 若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（ ）

(A) $ab=\frac{1}{2}$.

(B) $ab=-\frac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.

(D) $ab=2$.

（查看解析）

2.（2017） 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（ ）

(A) $f(1)>f(-1)$.

(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.

(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2017） 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $n=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）

(A) 12．

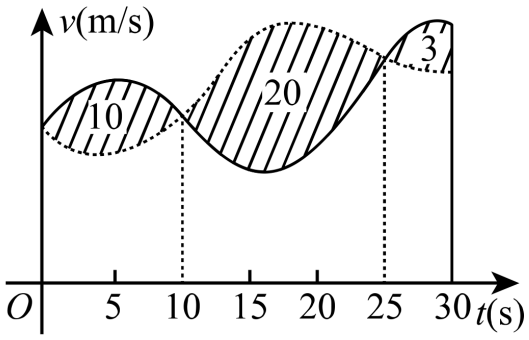
(B) 6．

(C) 4．

(D) 2．

（查看解析）

4.（2017） 甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中，实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：$\mathrm{m/s}$），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次是 $10,20,3$．计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　　）



(A) $t_0=10$．

(B) $15<t_0<20$．

(C) $t_0=25$．

(D) $t_0>25$．

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2017） 设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）

(A) $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(B) $E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(C) $E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(D) $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

（查看解析）

6.（2017） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似．

(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似．

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似．

(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似．

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2017） 设 A,B 为随机事件．若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})$．

(B) $P(B\mid A)<P(B\mid \bar{A})$．

(C) $P(\bar{B}\mid A)>P(B\mid \bar{A})$．

(D) $P(\bar{B}\mid A)<P(B\mid \bar{A})$．

（查看解析）

8.（2017） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　　）

(A) $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布．

(B) $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布．

(C) $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布．

(D) $n(\bar{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布．

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2017） 已知函数 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____.

（查看解析）

10.（2017） 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2017） 若曲线积分 $\int_L \frac{x\,\mathrm{d}x - ay\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ _____.

（查看解析）

12.（2017） 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13. （2017） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为 _____.

（查看解析）

14. （2017） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $E(X)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2017）（本题满分 10 分） 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^{x},\cos x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}$．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2017）（本题满分 10 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2017）（本题满分 10 分） 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2017）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$．证明：

（I）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（II）方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2017）（本题满分 10 分） 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$．记圆锥面与柱面的交线为 C．

（I）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

（II）求 S 的质量 M．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2017）（本题满分 11 分）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（I）证明 $r(A)=2$；

（II）设 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21. （2017）（本题满分 11 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2017）（本题满分 11 分）设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（I）求 $P\{Y\le E(Y)\}$；

（II）求 $Z=X+Y$ 的概率密度．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2017）（本题满分 11 分） 某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的．设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| \ (i = 1, 2, \cdots, n)$．利用 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 估计 σ.

（I）求 Z_1 的概率密度；

（II）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（III）求 σ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2017 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2017）若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　　）

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.　　(D) $ab=2$.

【答案】A

【解析】$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，需 $f(0+0)=f(0)=f(0-0)=b$.

当 $x\to 0^+$ 时 $\sqrt{x}\to 0$，由 $1-\cos u\sim\dfrac{u^2}{2}$ 得 $1-\cos\sqrt{x}\sim\dfrac{x}{2}$，故

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x/2}{ax}=\frac{1}{2a}.$$

于是 $\dfrac{1}{2a}=b$，即 $ab=\dfrac{1}{2}$．故选 (A).

（返回题目）

2.（2017）设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（　　）

(A) $f(1)>f(-1)$.　　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

【答案】C

【解析】由 $f(x)f'(x)>0$ 知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处不为零，故 $f(x)$ 恒正或恒负．

方法一　若 $f(x)>0$，则 $f'(x)>0$，f 单调递增，故 $f(1)>f(-1)>0$；若 $f(x)<0$，则 $f'(x)<0$，f 单调递减，故 $f(1)<f(-1)<0$.

两种情形都有 $|f(1)|>|f(-1)|$.

方法二　$f(x)f'(x)=\left[\dfrac{1}{2}f^2(x)\right]'>0$，故 $f^2(x)$ 单调递增，从而 $f^2(1)>f^2(-1)$，即 $|f(1)|>|f(-1)|$.

故选 (C).

（返回题目）

3.（2017） 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $n=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）

(A) 12.　　(B) 6.

(C) 4.　　(D) 2.

【答案】D

【解析】$\dfrac{\partial f}{\partial x}=2xy$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=x^2$，$\dfrac{\partial f}{\partial z}=2z$，在点 $(1,2,0)$ 处依次为 $4,1,0$.

$n=(1,2,2)$，$|n|=3$，其单位向量 $e_n=\dfrac{1}{3}(1,2,2)$，即方向余弦 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，$\cos\beta=\dfrac{2}{3}$，$\cos\gamma=\dfrac{2}{3}$.

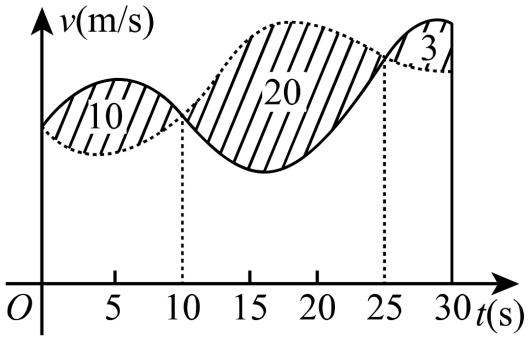
故所求方向导数

$$\left.\frac{\partial f}{\partial n}\right|_{(1,2,0)}=4\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}+0\times\frac{2}{3}=2.$$

故选 (D).

（返回题目）

4.（2017）甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中，实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：$\mathrm{m/s}$），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次是 $10,20,3$．计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　　）



(A) $t_0=10$．　　(B) $15<t_0<20$．

(C) $t_0=25$．　　(D) $t_0>25$．

【答案】C

【解析】设 $S_1(t)=\int_0^t v_1(s)\,\mathrm{d}s$，$S_2(t)=\int_0^t v_2(s)\,\mathrm{d}s$ 分别为甲、乙跑过的路程．乙追上甲时 $S_2(t_0)=S_1(t_0)+10$，即

$\int_0^{t_0}[v_2(t)-v_1(t)]\,\mathrm{d}t=10$．

由所给图形：$[0,10]$ 上 $v_1>v_2$，两曲线间面积为 10；$[10,25]$ 上 $v_2>v_1$，面积为 20；$[25,30]$ 上 $v_1>v_2$，面积为 3．

于是 $\int_0^{25}[v_2(t)-v_1(t)]\,\mathrm{d}t=20-10=10$，恰等于甲领先的距离，故 $t_0=25$（$t<25$ 时该积分小于 10，乙尚未追上）．

故选 (C)．

注：原书把追上条件写成 $S_1=S_2+10$，符号有误，按图示应为 $S_2=S_1+10$，已改正．

（返回题目）

5.（2017） 设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）

(A) $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　　(B) $E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(C) $E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　　(D) $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

【答案】A

【解析】方法一　令 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$ 得 $A^2=\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}=A$，故 A 的特征值只能是 0 或 1.

又 $\mathrm{tr}\,A=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1=\lambda_1+\cdots+\lambda_n$，故 A 的特征值为 0（$n-1$ 重）与 1.

于是 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 1（$n-1$ 重）与 0，$|E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}|=0$，即 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆. 故选 (A).

方法二　记 $A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，则 $A^2=E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=A$，由 $A(E-A)=O$ 得

$r(A)+r(E-A)\leq n$;

又 $r(A)+r(E-A)\geq r[A+(E-A)]=r(E)=n$，故 $r(A)+r(E-A)=n$.

而 $E-A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，$r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)=1$，故 $r(A)=n-1<n$，A 不可逆. 故选 (A).

（返回题目）

6.（2017） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似.　　(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似.

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似.　　(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似.

【答案】B

【解析】A,B,C 的特征值都是 $2,2,1$，且 $C=\mathrm{diag}(1,2,2)$ 已是对角矩阵，故它们是否与 C 相似，取决于是否可相似对角化.

对 A：$2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$r(2E-A)=1=3-2$，故 A 可相似对角化，$A\sim C$.

对 B：$2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$r(2E-B)=2\neq 3-2$，故 B 不可相似对角化，B 与 C 不相似.

故选 (B).

（返回题目）

7.（2017）设 A,B 为随机事件．若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})$.　　(B) $P(B\mid A)<P(B\mid \bar{A})$.

(C) $P(\bar{B}\mid A)>P(B\mid \bar{A})$.　　(D) $P(\bar{B}\mid A)<P(B\mid \bar{A})$.

【答案】A

【解析】$P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 等价于 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$.

两边同乘正数 $P(B)[1-P(B)]$，得 $P(AB)[1-P(B)]>P(B)[P(A)-P(AB)]$，整理得 $P(AB)>P(A)P(B)$.

同理，$P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B)$.

两者都与 $P(AB)>P(A)P(B)$ 等价，故互为充分必要条件.

故选 (A).

（返回题目）

8.（2017） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则下列结论中不正确的是（　　）

(A) $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

(B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布.

(D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

【答案】B

【解析】由 $X_i \sim N(\mu, 1)$ 且相互独立得 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$，故 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$，A 正确.

又 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$，C 正确.

由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$ 得 $\frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1)$，故 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$，D 正确.

而 $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$，$\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$，故 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1)$，即 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从 χ^2 分布，B 不正确.

故选 (B).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上.）

9.（2017） 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$，则 $f^{(3)}(0) =$ _____.

【答案】0

【解析】方法一　由 $\frac{1}{1 + x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots\ (-1 < x < 1)$，并对照麦克劳林公式

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots$，

比较 x^3 的系数得 $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 0$，故 $f^{(3)}(0) = 0$.

方法二　$f(x)$ 为偶函数，逐次求导后 $f^{(3)}(x)$ 为奇函数，故 $f^{(3)}(0) = 0$.

（返回题目）

10. （2017） 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$

【解析】特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+3=0$，其根为 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-2\pm\sqrt{4-12}}{2}=-1\pm\sqrt{2}\,\mathrm{i}$.

故通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（返回题目）

11. （2017） 若曲线积分 $\int_L\dfrac{x\,\mathrm{d}x-ay\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】记 $P=\dfrac{x}{x^2+y^2-1}$，$Q=-\dfrac{ay}{x^2+y^2-1}$，它们在单连通区域 D 内具有连续偏导数.

曲线积分与路径无关 $\Leftrightarrow\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$.

令二者相等得 $2a=-2$，即 $a=-1$.

（返回题目）

12. （2017） 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{(1+x)^2}$

【解析】方法一

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=-\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nx^n\right]'=-\left(-\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}.$$

方法二　逐项积分：$\int_0^xS(t)\,\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-x)^n=-\dfrac{-x}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}$，

故 $S(x)=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)'=\dfrac{1}{(1+x)^2}$，$x\in(-1,1)$.

（返回题目）

13. （2017） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为 _____.

【答案】2

【解析】$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，故 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=r(A)$.

$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $r(A)=2$，即所求秩为 2.

（返回题目）

14. （2017） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $E(X)=$ _____.

【答案】2

【解析】由 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)$ 得密度

$f(x)=F'(x)=0.5\varphi(x)+0.25\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)$，其中 φ 为标准正态密度.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x+0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x$.

第一项被积函数为奇函数，积分为 0；第二项令 $t=\dfrac{x-4}{2}$，则 $x=2t+4$，$\mathrm{d}x=2\mathrm{d}t$，

$0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+4)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}(t+2)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=0+2=2$.

故 $E(X)=2$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2017）设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

【解析】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^x f_1'-\sin x\cdot f_2'$，令 $x=0$（此时 $\mathrm{e}^0=1$，$\sin 0=0$）得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)$.

再对 x 求导，注意 f_1',f_2' 仍是 $u=\mathrm{e}^x,v=\cos x$ 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\mathrm{e}^x f_1'+\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^x f_{11}''-\sin x\cdot f_{12}''\right)-\cos x\cdot f_2'-\sin x\left(\mathrm{e}^x f_{21}''-\sin x\cdot f_{22}''\right).$$

令 $x=0$：$\cos 0=1$，$\sin 0=0$，$u=1$，$v=1$，故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)-f_2'(1,1).$$

（返回题目）

16.（2017）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

【解析】这是 n 项和的极限，凑成定积分定义：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

分部积分：$\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}(x^2)=\left.\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\right|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1+\ln 2\right)=\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\ln 2=\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

17.（2017）已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

【解析】方程两边对 x 求导：$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$，即 $x^2+y^2y'-1+y'=0$.

令 $y'=0$ 得 $x^2=1$，即 $x=\pm1$. 代回原方程：$x=-1$ 时 $y^3+3y=0$，得 $y=0$；

$x=1$ 时 $y^3+3y-4=0$，得 $y=1$.

再将 $x^2+y^2y'-1+y'=0$ 两边对 x 求导：$2x+2y(y')^2+y^2y''+y''=0$，即

$$y''=-\frac{2x+2y(y')^2}{y^2+1}.$$

在点 $(-1,0)$ 处（$y'=0$）：$y''=-\frac{-2}{1}=2>0$，故 $x=-1$ 为极小值点，极小值 $y=0$；

在点 $(1,1)$ 处（$y'=0$）：$y''=-\frac{2}{2}=-1<0$，故 $x=1$ 为极大值点，极大值 $y=1$.

（返回题目）

18.（2017）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$. 证明：

（**I**）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（**II**）方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

【解析】证 （I）由 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$ 及极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时 $\frac{f(x)}{x}<0$，即 $f(x)<0$.

取 $c\in(0,\delta)$，则 $f(c)<0$. 又 f 在 $x=0$ 处连续，且 $f(x)=\frac{f(x)}{x}\cdot x\to0\ (x\to0^+)$，故 $f(0)=0$.

f 在 $[c,1]$ 上连续，且 $f(c)<0<f(1)$，由零点定理，存在 $x_0\in(c,1)\subset(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$.

（II）令 $F(x)=f(x)f'(x)$，则 $F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2$，且 $F(0)=F(c)=0$.

对 f 在 $[0,c]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$ 使 $f'(\xi_1)=0$，从而 $F(\xi_1)=0$.

于是 $F(0)=F(\xi_1)=F(c)=0$，对 F 分别在 $[0,\xi_1]$、$[\xi_1,c]$ 上用罗尔定理，存在 $\eta_1\in(0,\xi_1)$、$\eta_2\in(\xi_1,c)$ 使

$F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0$，即 $f(\eta_i)f''(\eta_i)+[f'(\eta_i)]^2=0\ (i=1,2)$，且 $\eta_1\neq\eta_2$.

故方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根.

（返回题目）

19.（2017）设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C.

（**I**）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

（**II**）求 S 的质量 M.

【解析】解　（I）由 $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z^2=2x \end{cases}$ 消去 z 得 $x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$.

故 C 在 xOy 平面上的投影曲线为 $L:\begin{cases} (x-1)^2+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}$

（II）S 在 xOy 面上的投影区域 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2\le 1\}$.

由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 得 $z_x'=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y'=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2(x^2+y^2)}=\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}$，于是

$$M=\iint_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}S=9\sqrt{2}\iint_D \sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=18\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

用极坐标：D 为 $-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$，故

$$M=18\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\,\mathrm{d}r=18\times\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=96\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=96\times\frac{2}{3}=64.$$

其中用到 $\int_0^{2\cos\theta} r^2\,\mathrm{d}r=\dfrac{8}{3}\cos^3\theta$，$\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\dfrac{2}{3}$.

故 $M=64$.

（返回题目）

20.（2017）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（**I**）证明 $r(A)=2$；

（**II**）设 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】证　（I）A 有 3 个不同的特征值，故 A 可相似对角化，即存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，且 $r(A)$ 等于 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中非零的个数.

$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 两两不同，其中至多一个为 0，故 $r(A)\geq 2$.

又 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$ 说明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，从而 $r(A)<3$. 故 $r(A)=2$.

（II）由 $r(A)=2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系含 $3-2=1$ 个向量.

由 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$ 得 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $\xi=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 可取作基础解系；

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\eta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

故通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

（返回题目）

21.（2017）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

【解析】解　二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$.

标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$（只有两项），说明 $\lambda_3=0$ 是 A 的特征值，故 $|A|=0$.

$|A|=\begin{vmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{vmatrix}=-3(a-2)$，令其为零得 $a=2$.

此时 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&4\\-1&\lambda+1&-1\\4&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-6)$，得 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=0$.

对 $\lambda_1=-3$：$-3E-A=\begin{pmatrix}-5&-1&4\\-1&-2&-1\\4&-1&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，

$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_2=6$：$6E-A=\begin{pmatrix}4&-1&4\\-1&7&-1\\4&-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，

$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_3=0$：$-A=\begin{pmatrix}-2&-1&4\\-1&1&-1\\4&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵，且 $f=-3y_1^2+6y_2^2$.

（返回题目）

22.（2017）设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（**I**）求 $P\{Y\le E(Y)\}$；

（**II**）求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

【解析】解　（I）$E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2y\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$，故

$$P\{Y\le E(Y)\}=P\left\{Y\le\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{2/3}2y\,\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$$

（II）由全概率公式（X 取 $0,2$ 两个值），$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\frac{1}{2}P\{Y\le z\}+\frac{1}{2}P\{Y\le z-2\}$.

当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $0\le z<1$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}\int_0^z 2y\,\mathrm{d}y=\frac{z^2}{2}$；

当 $1\le z<2$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}P\{Y\le 1\}=\frac{1}{2}$；

当 $2\le z<3$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^{z-2}2y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{(z-2)^2}{2}$；当 $z\ge 3$ 时 $F_Z(z)=1$.

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

注：原书所印 $F_Z(z)$ 的分段式中漏掉了 $1\le z<2$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}$ 一行（正文推导中已给出），此处补全.

（返回题目）

23.（2017）某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的．设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| \ (i = 1, 2, \cdots, n)$．利用 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 估计 σ.

（**I**）求 Z_1 的概率密度；

（**II**）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（**III**）求 σ 的最大似然估计量.

【解析】解　（I）由 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$ 得 $\dfrac{X_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$．记 Z_1 的分布函数为 $F(z) = P\{Z_1 \leq z\}$.

当 $z < 0$ 时 $F(z) = 0$；当 $z \geq 0$ 时

$$F(z) = P\left\{\left|\frac{X_1 - \mu}{\sigma}\right| \leq \frac{z}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1.$$

故 $f(z) = F'(z) = \begin{cases} \dfrac{2}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$

（II）$E(Z_1) = \int_0^{+\infty} z \cdot \dfrac{2}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) \mathrm{d}z = 2\sigma \int_0^{+\infty} \dfrac{z}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) \mathrm{d}\left(\dfrac{z}{\sigma}\right)$

$$= 2\sigma \int_0^{+\infty} t\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right) = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}.$$

令 $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i = \overline{Z}$，得 σ 的矩估计量 $\hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\overline{Z}$.

（III）似然函数 $L(\sigma) = \prod_{i=1}^{n} f(z_i) = \left(\dfrac{2}{\sigma}\right)^n \left(\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2} \ (z_i > 0, \ i = 1, 2, \cdots, n)$，

$$\ln L = n\ln 2 - n\ln\sigma - n\ln\sqrt{2\pi} - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2,$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\sigma} = -\dfrac{n}{\sigma} + \dfrac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n} z_i^2 = 0$ 得 $\sigma = \sqrt{(1/n)\sum_{i=1}^{n} z_i^2}$，

故 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{(1/n)\sum_{i=1}^{n} Z_i^2}$.

（返回题目）